Luu Nguyen Phuoc Loc
Note: 8.5/20 (score total : 8.5/20)

+7/1/24+

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

← codez votre numéro d'étudiant ci-contre et inscrivez votre nom et prénom ci-dessous.

Nom et prénom :
Luu Nguyen Phuoc Loc

Email *professionnel*:
Nguyen-Phuoc-Loc.Luu@etu.univ-grenoble-alpes.fr

Dans le questionnaire suivant, pour chaque question, il vous est proposé plusieurs réponses. Une réponse possible pour une question est :

- soit une **proposition** (par exemple "vrai" ou "bleu").
- soit une *assertion sur les propositions* ("aucune n'est vraie", "toutes sont vraies", etc.) Les assertions sur les propositions seront en *italique*.

Pour chaque question, **il existe une et une seule bonne réponse** ; il s'agit soit d'une proposition, soit d'une assertion sur les propositions.
Attention, les assertions sur les propositions, par exemple *Toutes les propositions sont justes* ne concernent que les propositions, les autres assertions (du type *Aucune des propositions n'est juste*) ne sont pas concernées (sinon, ça n'a pas de sens...).
L'assertion *Données insuffisantes* signifie qu'étant donné les seuls éléments de la question, on ne peut pas déterminer pour chacune des propositions si elles sont vraies ou fausses. Par exemple à la question "Quel âge avait Kennedy ?", avec pour propositions 25, 43 et 46, il manque des éléments pour répondre : Quel Kennedy (John F. ? l'un de ses frères ? son père ?) ? et à quel moment (lorsqu'il est arrivé au pouvoir ? lorsqu'il est décédé ?) ? Bref, l'énoncé de la question ne donne pas assez d'éléments pour répondre.
Des points négatifs seront affectés en cas de réponse fausse ; une non-réponse, quant à elle, n'entraine ni point positif, ni point négatif.
Le questionnaire suivant est corrigé par une machine. Veuillez noircir les cases des bonnes réponses. Barrer une réponse fausse ne sert à rien. Si vous souhaitez corriger l'une de vos réponses, utiliser du blanc.

---

1 Présentation de Java

Question 1 Le langage Java date de

1/1

- ☐ 2015
- ☐ 1965
- ☐ 2005
- ☐ 1985
- ☐ 1975
- ☒ 1995

Question 2 En Java, le typage est :

-0.25/1

- ☐ faible
- ☐ *2 des 3 propositions sont correctes.*
- ☒ dynamique
- ☐ *Aucune des propositions n'est correcte.*
- ☒ fort

Question 3 Java est un langage

-0.25/1

- [x] compilé
- [ ] nterprété
- [ ] *Aucune des propositions n'est correcte.*
- [x] *Toutes les propositions sont correctes.*

Question 4 La première instruction qui est exécuté dans un programme Java se trouve forcément

1/1

- [ ] dans une *classe* appelée `Test`.
- [x] dans une *méthode* appelée `main`.
- [ ] dans une *classe* appelée `Main`
- [ ] dans une *méthode* appelée `test`.

Question 5 En Java, il faut re-compiler un programme lorsque l'on souhaite le porter sur un autre système d'exploitation.

1/1

- [x] faux
- [ ] vrai

Question 6 Lors de l'exécution d'un programme Java, les variables sont stockées

1/1

- [ ] Dans le tas
- [x] Dans la pile d'exécution
- [ ] *Aucune des propositions n'est correcte.*
- [ ] *Toutes les propositions sont correctes.*

2 Classes et Instances

Question 7 On considère la modélisation d'une station météo. Une station météo a une température minimale en degrés (de type réel), une température max (de type réel) et un nom de ville (de type chaîne de caractères). Elle a un constructeur qui prend 3 paramètres.

Écrivez la classe `StationMétéo`.

☐A ☐B ☐C ☐D ■E *Réservé au correcteur*

0/2

```
public class StationMeteo {
    public static void main(String[] args) {}
}
```

Non !!!

Tab →

```
public float tempMin;
public float tempMax;
public string ville;
```

Constructeur ?!?

lire le poly avant de venir en CT

Question 8 a déclaration d'un attribut en Java se fait de la manière suivante.

1/1

- [ ] `type nom`
- [ ] `nom: type`
- [ ] `nom: type;`
- [x] `type nom;`

Question 9 Lorsqu'il n'y a que des déclarations d'attributs dans une classe

- ☐ *Aucune des propositions ci-dessus.*
- ☒ Java crée automatiquement un constructeur par défaut.
- ☐ on ne peut pas créer d'instance de cette classe
- ☐ on utilise seulement l'opérateur new sans le nom de la classe derrière lors de l'instanciation

0/1

3 Diagramme APO

Dans tout l'exercice, on considère les fichiers `Exemple.java` et `Test.java` suivants:

```java
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Exemple a;
        a = new Exemple();
        Exemple b;
        b = new Exemple();
        System.out.println("a: " + a.getA() + ", b: " + b.getA());

        a.ajouter(b.getA());
        System.out.println("a: " + a.getA() + ", b: " + b.getA());

        b = a;
        System.out.println("a: " + a.getA() + ", b: " + b.getA());
        b.ajouter(a.getA());
        System.out.println("a: " + a.getA() + ", b: " + b.getA());

    }
}
```

```java
public class Exemple {
    private int a;
    public Exemple() {
        a = -1;
    }
    public void ajouter(int a) {
        this.a = this.a + a;
    }
    public int getA() {
        return a;
    }
}
```

Question 10 La donnée a à la ligne 4 du fichier `Exemple.java` est

- ☐ *Toutes les propositions sont correctes.*
- ☒ un attribut
- ☐ *Aucune des propositions n'est correcte.*
- ☐ *2 des 3 propositions sont correctes.*
- ☐ une variable
- ☐ un paramètre

1/1

Question 11 La donnée a à la ligne 6 du fichier `Exemple.java` est

- ☒ un paramètre
- ☐ *Aucune des propositions n'est correcte.*
- ☐ une variable
- ☐ *Toutes les propositions sont correctes.*
- ☐ *2 des 3 propositions sont correctes.*
- ☐ un attribut

-0.25/1

Question 12 La donnée a à la ligne 3 du fichier `Test.java` est

0/1

- ☐ *Toutes les propositions sont correctes.*
- ☐ *Aucune des propositions n'est correcte.*
- ☐ un attribut
- ☐ un paramètre
- ☒ une variable
- ☐ *2 des 3 propositions sont correctes.*

Question 13 La donnée a à la ligne 3 du fichier `Test.java` est

-0.25/1

- ☒ de type référence
- ☐ *Toutes les propositions sont correctes.*
- ☐ *Aucune des propositions n'est correcte.*
- ☒ de type primitif

Question 14 La donnée a à la ligne 2 du fichier `Exemple.java` est

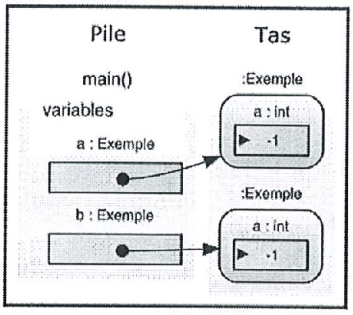
1/1

- ☐ de type référence
- ☒ de type primitif
- ☐ *Aucune des propositions n'est correcte.*
- ☐ *Toutes les propositions sont correctes.*

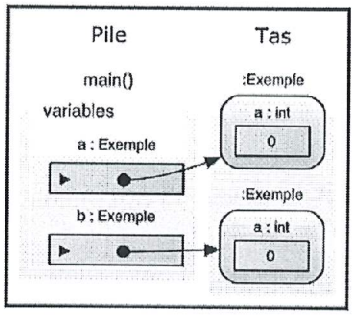
Question 15 Le diagramme APO correspondant à la mémoire à la ligne 7 de la classe `Test` est:

1/1

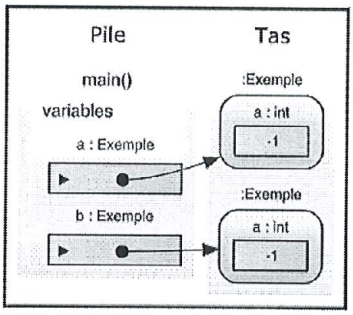
☐



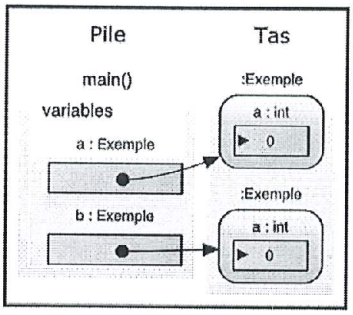
☐



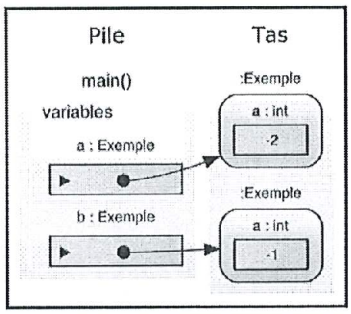
☒



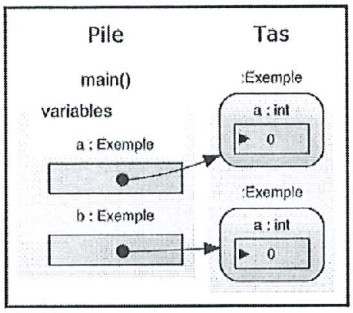
☐



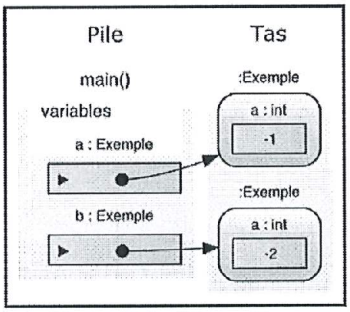
Question 16 Le diagramme APO correspondant à la mémoire à la ligne 10 de la classe `Test` est:



☒

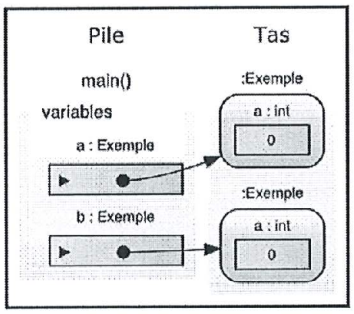


☐



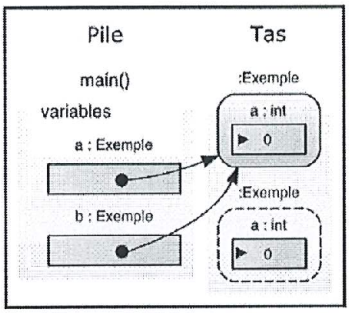
-0.25/1



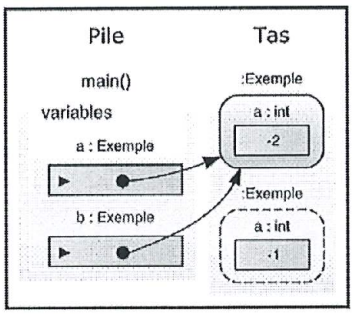


☐

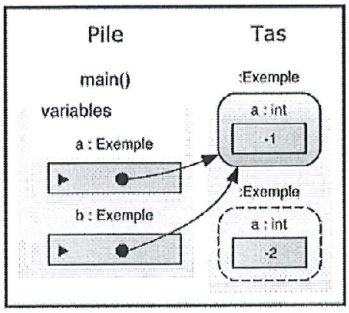
Question 17 Le diagramme APO correspondant à la mémoire à la fin de la ligne 13 de la classe `Test` est:



☐

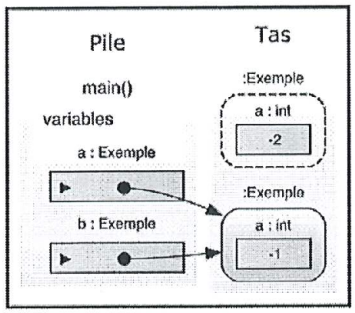


☒



1/1

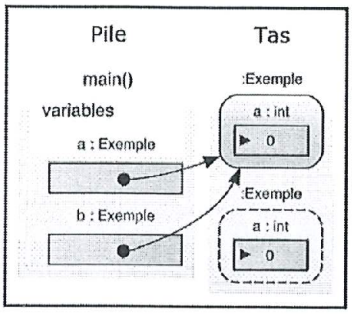
☐



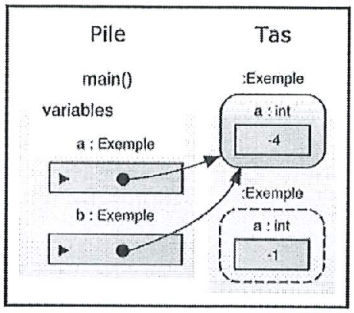
☐

Question 18 Le diagramme APO correspondant à la mémoire à la fin de la ligne 15 de la classe `Test` est:

☐

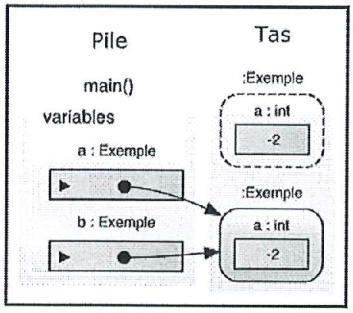


☒

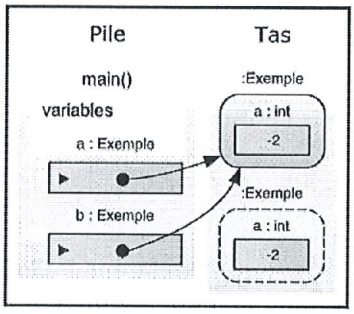


1/1

☐



☐



Question 19 Au final, le programme affiche:

☐ A l'écran:

```
1 a: 0, b: 0
2 a: 0, b: 0
3 a: 0, b: 0
4 a: 0, b: 0
```

☒ A l'écran:

```
1 a: -1, b: -1
2 a: -2, b: -1
3 a: -2, b: -2
4 a: -4, b: -4
```

-0.25/1

☐ A l'écran

```
1 a: -1, b: -1
2 a: -1, b: -2
3 a: -2, b: -2
4 a: -4, b: -4
```

☐ A l'écran:

```
1 a: -1, b: -1
2 a: -1, b: -2
3 a: -1, b: -1
4 a: -2, b: -2
```